1 Задания к лекции 06: Sunflower lemma и полиномиальное ядро d-Hitting Set

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 06.1. Размер подсолнуха — 30–40 мин

Для бюджета 2 постройте подсолнух из трёх 3-элементных множеств с сердцевиной размера 1 и выполните редукцию. Дайте hitting set размера 3, которое показывает, что эквивалентность с заменой сердцевиной относится именно к решениям размера не больше бюджета.

1.2 06.2. Где нужна константа d — 35–50 мин

Сравните гарантии $d^k N^3$ и $d^2 d! k^d$ для фиксированного d и для переменного d с параметром $k + d$. Является ли вторая функция полиномом по $k + d$?

1.3 06.3. Насыщение линейной упаковкой — 50–70 мин

Перед sunflower-редукцией постройте максимальное по включению подсемейство попарно непересекающихся множеств. Докажите, что если в нём больше k множеств, ответ NO; иначе его объединение — hitting set размера не больше dk. Достаточно ли последнего для ответа YES с бюджетом k?

1.4 06.4. Удаление избыточного требования — средняя, 45–75 мин

В Hitting Set есть требования $A \subseteq B$. Какое из них можно удалить, сохранив все hitting sets? Докажите ответ, приведите контрпример к противоположному правилу и объясните, можно ли чередовать правильное правило с sunflower-редукцией без потери полиномиального времени при фиксированном d.

1.5 06.5. Подсолнух без добавления сердцевины — средняя, 45–75 мин

Найден подсолнух из $k + 2$ множеств. Докажите, что можно просто удалить одно из этих требований при сохранении ответа с бюджетом k. Покажите, что $k + 1$ вместо $k + 2$ в таком правиле недостаточно, хотя для замены всех требований сердцевиной $k + 1$ достаточно.